



Observações Gerais

- É vedado o uso de ferramentas de inteligência artificial ou modelos de linguagem (LLMs).
- A constatação de utilização de tais recursos implicará na atribuição de nota **zero**.
- O discente poderá ser chamado para apresentar e justificar o código desenvolvido.
- A reprodução parcial ou integral do trabalho de outro colega resultará igualmente em nota **zero**.
- Crie um repositório no GitHub, GitLab ou Bitbucket para o envio da atividade no SIGAA.
- Durante a aula, algumas resoluções dos alunos serão selecionadas por sorteio para debate.

Gerenciamento de Contatos

Você precisa criar uma Agenda Telefônica para organizar os contatos de pessoas. Cada contato deve ter pelo menos nome e telefone, podendo também ter informações adicionais como email.

Essa agenda deve funcionar como uma lista de contatos, mas com algumas regras importantes:

- Não pode haver nomes repetidos.
- Não pode haver telefones repetidos.
- A agenda tem um tamanho máximo fixo (não pode crescer indefinidamente).

O que o sistema deve permitir

- **Adicionar contato**: inserir um novo contato na agenda, respeitando as regras de não repetição.
- **Remover contato**: excluir um contato existente.
- **Buscar contato**: localizar um contato pelo nome ou telefone.
- **Atualizar contato**: modificar os dados de um contato já cadastrado.
- **Listar contatos**: mostrar todos os contatos armazenados.
- **Manipulação em lote**: Inserir vários contatos de uma vez.
- **Buscar por prefixo** (ex.: todos os nomes que começam com "Ana") – **Dica**: método **startsWith** da classe **String**.

O objetivo é que você desenvolva uma solução organizada e estruturada, aplicando os princípios de orientação a objetos e estrutura de dados. Isso significa separar bem as responsabilidades:

- Uma classe para representar o Contato (com seus dados).

```
class Contato {  
    private String nome;  
    private String telefone;  
    private String email; // opcional a inclusão dessa informação pelo usuário  
}
```

- Uma classe para representar a Agenda (que guarda e gerencia os contatos).
- Uma classe principal que simula o uso da agenda, permitindo ao usuário interagir com ela.